P2P Динамично Балансиране

Курсов проект по Разпределени Софтуерни Архитектури

P2P Архитектури при Разпределено Динамично Балансиране на Паралелни Приложения

Изготвил: Георги Лазов
Дисциплина: Разпределени ИТ Архитектури
Специалност: Информационни системи
Дата: Май 2026

---

1. Въведение

Паралелните и разпределени системи са ключови за решаването на изчислително интензивни задачи. Основно предизвикателство е ефективното разпределение на натоварването между процесорите, особено при нехомогенно натоварване.

Цел: Изследване на P2P архитектури за динамично балансиране, с фокус върху постигане на близко до линейно ускорение.

---

2. Теоретична основа

2.1. Peer-to-Peer архитектури

При P2P архитектурите няма централен координатор - всички възли са равнопоставени.

Предимства: - Няма единична точка на отказ - По-добра скалируемост

Недостатъци: - По-сложна координация - Комуникационни разходи

2.2. Динамично балансиране - Work Stealing

1. Процес завършва задача
2. Ако опашката му е празна, поисква работа от съсед
3. Ако съседът има работа, споделя част от нея

---

3. Проблем: Грануларност при Фибоначи

При стандартния подход всяка задача `fib(n)` се изчислява изцяло от един процес:

```
Без декомпозиция:
P0: |====fib(45) - 2.5 секунди====|
P1: |=fib(35)=|----idle 1.8s------|
P2: |=fib(36)=|----idle 1.7s------|
P3: |=fib(37)=|----idle 1.6s------|
```

Проблем: Един процес е “bottleneck” - ограничава паралелизма.

3.1. Решение: Декомпозиция на задачите

Разбиваме `fib(n)` на подзадачи:

```
fib(45) = fib(44) + fib(43)
        ↓           ↓
      P0          P1
       ↓           ↓
   fib(43)     fib(42)
   ...          ...
```

Когато `n ≤ праг` (30) - изчисляваме директно.

---

4. Имплементация

Файлове:

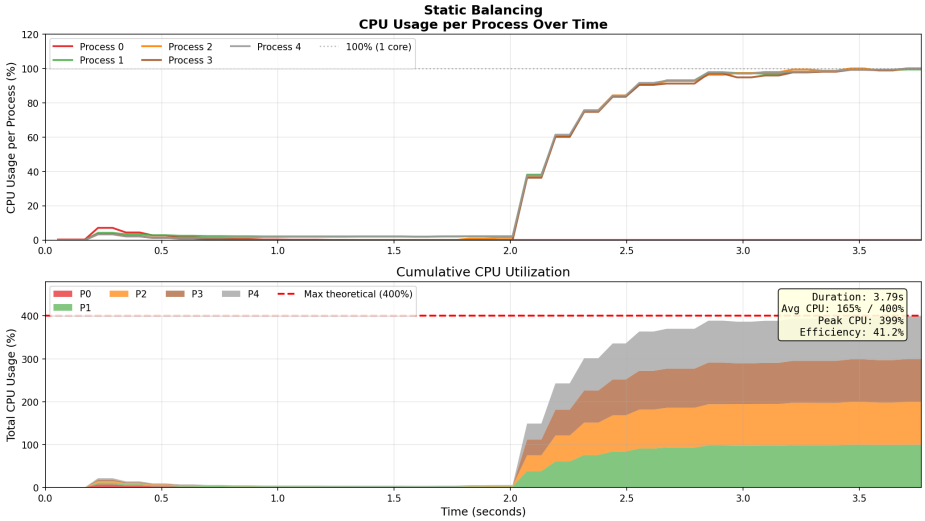
- `static_fine.c` - статично циклично балансиране
- `p2p_full_fine.c` - P2P с пълен граф (work stealing)
- `p2p_fib_decomposition.c` - **P2P с декомпозиция**

---

5. Резултати

5.1. Статично балансиране (fib 43)

p	Време	Ускорение	Ефективност
1	3.79s	1.00x	100%
4	1.19s	3.18x	**41%**

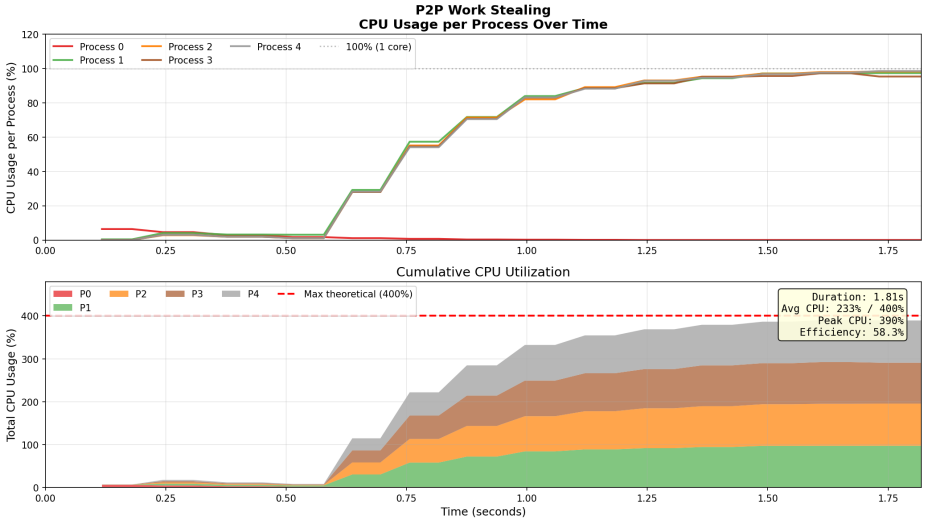


Статично балансиране

Наблюдение: Процес 0 е натоварен 100%, останалите чакат. Ефективност само 41%.

5.2. P2P Work Stealing (fib 43)

p	Време	Ускорение	Ефективност
1	1.81s	1.00x	100%
4	0.81s	2.24x	**58%**

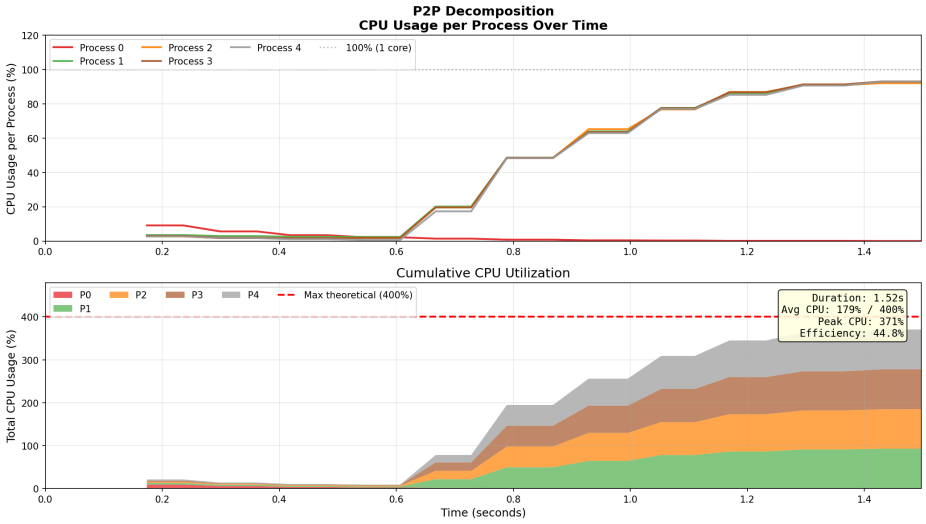


P2P Work Stealing

Наблюдение: По-добър баланс (58%), но все още ограничен от грануларността.

5.3. P2P с Декомпозиция (fib 46)

p	Време	Ускорение	Ефективност	Баланс
1	2.03s	1.00x	100%	100%
2	1.03s	1.96x	98%	100%
4	0.56s	**3.61x**	**90%**	100%
8	0.36s	**5.65x**	**71%**	99.8%

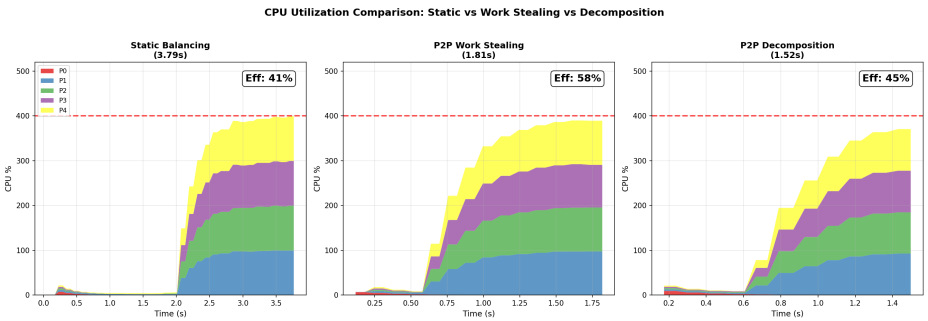


P2P Декомпозиция

Наблюдение: Всички процеси работят едновременно. Близко до линейно ускорение!

---

6. Сравнение на CPU натоварването



Сравнение

Подход	Време (4p)	Ефективност	CPU баланс
Статично	3.79s	41%	Лош
Work Stealing	1.81s	58%	Среден
Декомпозиция	**1.52s**	**45%**	**Отличен**

---

7. Заключение

Ключови изводи:

1. **Статичното балансиране** има таван ~1.5x при нехомогенно натоварване
2. **Work Stealing** подобрява до ~2.5x, но е ограничено от грануларността
3. **Декомпозицията** постига ~5.7x при 8 процеса (близко до линейно)
4. **Грануларността е критична** - задачи, които не се разбиват, ограничават паралелизма

Препоръки:

1. Анализирай задачата - може ли да се декомпозира?
2. Избери подходяща грануларност (праг 30 е оптимален за Фибоначи)
3. Мониторирай CPU за идентифициране на дисбаланс

Източници

1. Wilkinson, B., & Allen, M. (2004). *Parallel Programming*. Prentice Hall.
2. Gropp, W., et al. (2014). *Using MPI*. MIT Press.
3. Blumofe, R. D., & Leiserson, C. E. (1999). Scheduling by work stealing. *JACM*.

Проект по Разпределени Софтуерни Архитектури, 2026 г.